

Лабораторная работа №3

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

1	Задание	5
2	Цель работы	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	MAC-адресация	7
3.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	9
3.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	14
3.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	16
4	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1	Вывод <code>ipconfig</code>	7
3.2	Вывод команды <code>ipconfig /all</code>	8
3.3	Информация об основном адаптере	8
3.4	Название рисунка	9
3.5	Стартовый экран Wireshark	10
3.6	Результат отправки эхо-запроса на шлюз	10
3.7	ICMP-пакет(request)	11
3.8	Общая информация icmp запроса	11
3.9	Детали icmp запроса	11
3.10	Общая информация icmp ответа	12
3.11	Детали ARP-пакетов	12
3.12	Детали ICMP-пакетов(reply)	13
3.13	Детали icmp-пакетов(request)	13
3.14	Детали ARP-пакетов с <code>google.com</code>	13
3.15	HTTP ответ 200 OK	14
3.16	Детали http пакета	14
3.17	DNS-запросы и ответы	15
3.18	Детали dns-запроса	15
3.19	QUIC-пакеты на 443 порт	16
3.20	QUIC-пакеты на 61379 порт	16
3.21	Анализ трёхступенчатого рукопожатия	17
3.22	График потока TCP	17

Список таблиц

1 Задание

1. Изучение возможностей команды `ipconfig` для ОС типа Windows (`ifconfig` для систем типа Linux).
2. Определение MAC-адреса устройства и его типа.
3. Установить на домашнем устройстве Wireshark.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня.
5. С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.
6. С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

2 Цель работы

Цель данной работы — изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 MAC-адресация

С помощью команды `ipconfig` выводим информацию о текущем сетевом соединении (рис. [3.1]).

```
PS C:\Users\нокт> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : dk.sci.pfu.edu.ru

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::adf4:2d83:5fd7:d0db%12
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.48
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
PS C:\Users\нокт>
```

Рис. 3.1: Вывод `ipconfig`

Тут мы видим все сетевые адаптеры, `ipv4` и `ipv6` адреса и маски подсетей. Адаптер беспроводной локальной сети является основным.

Дальше применим опцию `/all` (рис. [3.2]), (рис. [3.3]) и (рис. [3.4]).

```

PS C:\Users\нокт> ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : DESKTOP-2PD03N3
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет

Адаптер Ethernet Ethernet:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . : dk.sci.pfu.edu.ru
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : D4-93-90-10-51-BF
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapte
r
Физический адрес. . . . . : DC-21-5C-2E-C6-70
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapte
r #2
Физический адрес. . . . . : DE-21-5C-2E-C6-6F
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да

```

Рис. 3.2: Вывод команды ipconfig /all

```

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
Физический адрес. . . . . : DC-21-5C-2E-C6-6F
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::adf4:2d83:5fd7:d0db%12(Основной
)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.48(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 12 февраля 2026 г. 11:39:26
Срок аренды истекает. . . . . : 13 февраля 2026 г. 21:31:47
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 266084700
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2C-98-BE-5F-D4-93-90-10-5
1-BF
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
PS C:\Users\нокт>

```

Рис. 3.3: Информация об основном адаптере


```
Адаптер Ethernet Ethernet:
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . : dk.sci.pfu.edu.ru
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : D4-93-90-10-51-BF
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

Рис. 3.4: Название рисунка

Здесь можно заметить более подробную информацию: имя ПК, мак-адреса адаптеров, наличие dhcp и dns серверов. Определим MAC-адреса на примере двух адаптеров: основного (рис. [3.3]) и ethernet (рис. [3.4]).

Итак, начнем с адреса основного адаптера беспроводной сети “**DC-21-5C-2E-C6-6F**”. Т.к. адаптер у нас интеловский, то первые 3 байта (DC-21-5C) - это и есть идентификатор производителя. Последующие три байта - уникальный номер. Рассмотрим первый байт DC в двоичной системе счисления выглядит следующим образом: 11011100. Первый бит 0, что означает, что это индивидуальный адрес. Второй бит тоже 0, что означает, что адрес у нас глобально администрируемый.

MAC-адрес адаптера ethernet выглядит так: “**D4-93-90-10-51-BF**”. Первые три байта определяют, что адаптер стоит от Realtek. Рассмотрим первый бит D4 в двоичной CC 11010100. Тут мы видим абсолютно такую же ситуацию, что и в прошлом случае. Что первый, что второй бит равны нулю, что означает то, что у нас индивидуальный и глобально администрируемый адрес.

3.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

После установки и запуска WireShark мы наблюдаем стартовый экран, где мы выбираем нашу беспроводную сеть (рис. [3.5]).

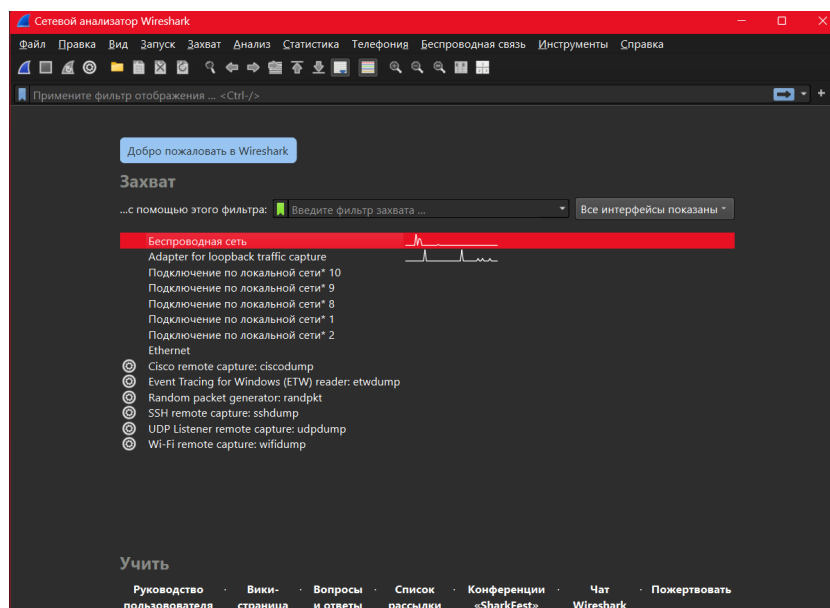


Рис. 3.5: Стартовый экран Wireshark

Пропингуем наш шлюз с адресом 192.168.1.1 (рис. [3.6]).

```
PS C:\Users\нокт> ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
              (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 1 мсек
PS C:\Users\нокт> |
```

Рис. 3.6: Результат отправки эхо-запроса на шлюз

Видим, что появились кадры ICMP(request) (рис. [3.7]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
70	15.271099	192.168.1.48	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request i
71	15.272364	192.168.1.1	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply i
88	16.279892	192.168.1.48	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request i
89	16.280744	192.168.1.1	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply i
120	17.288998	192.168.1.48	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request i
121	17.289847	192.168.1.1	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply i
127	18.299487	192.168.1.48	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request i
128	18.303530	192.168.1.1	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply i

Рис. 3.7: ICMP-пакет(request)

Здесь мы можем заметить общую информацию: время доставки, адрес отправителя и адресата, размер кадра, номер кадра и пр. (рис. [3.8]).

```

Frame 70: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{7D631EE6-8C80-461C-A962-842A4DD7ED09}
Section number: 1
  Interface id: 0 (\Device\NPF_{7D631EE6-8C80-461C-A962-842A4DD7ED09})
  Encapsulation type: Ethernet (1)
  Arrival Time: Feb 13, 2026 18:42:55.421756000 Беларусь (зима)
  UTC Arrival Time: Feb 13, 2026 15:42:55.421756000 UTC
  Epoch Arrival Time: 1770997375.421756000
  [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
  [Time delta from previous captured frame: 174.348000 milliseconds]
  [Time since reference or first frame: 15.271099000 seconds]
  Frame Number: 70
  Frame Length: 74 bytes (592 bits)
  Capture Length: 74 bytes (592 bits)
  [Frame is marked: False]
  [Frame is ignored: False]
  [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
  Character encoding: ASCII (0)
  [Coloring Rule Name: ICMP]
  [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
  Ethernet II, Src: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f), Dst: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
    Destination: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
      ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Source: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
      Type: IPv4 (0x0800)
      [Stream index: 0]
    Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.48, Dst: 192.168.1.1
  
```

Рис. 3.8: Общая информация icmp запроса

На данном скриншоте мы видим MAC-адреса отправителя и адресата. Т.к. это детали именно запроса, поэтому отправитель это мы, а получатель - это роутер. Как мы можем заметить, оба адреса индивидуальные и глобально администрируемы, что соответствует базовым значениям (рис. [3.9]).

```

Ethernet II, Src: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f), Dst: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
  Destination: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
    ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
    ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ...0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
  
```

Рис. 3.9: Детали icmp запроса

Здесь мы можем увидеть всё то же самое, что и в случае запроса, но отправитель

и адресат из запроса просто меняются местами (рис. [3.10]).

```

Frame 71: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{7D631EE6-8C80-461C-A962-842A4DD7ED09}
Section number: 1
  Interface id: 0 (\Device\NPF_{7D631EE6-8C80-461C-A962-842A4DD7ED09})
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Feb 13, 2026 18:42:55.423021000 Беларусь (зима)
    UTC Arrival Time: Feb 13, 2026 15:42:55.423021000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1770997375.423021000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 1.265000 milliseconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 1.265000 milliseconds]
    [Time since reference or first frame: 15.272364000 seconds]
    Frame Number: 71
    Frame Length: 74 bytes (592 bits)
    Capture Length: 74 bytes (592 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
    Character encoding: ASCII (0)
    [Coloring Rule Name: ICMP]
    [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
  Ethernet II, Src: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7), Dst: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
    Destination: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
      ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Source: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
      ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)

```

Рис. 3.10: Общая информация icmp ответа

Затем мы просматриваем ARP-пакеты. Тут мы видим, что шлюз моего роутера Keenetic обращается к широковещательному адресу с вопросом о владельце адреса 192.168.1.1, после чего получает ответ от нашего компьютера (рис. [3.11]).

```

arp
No.    Time           Source           Destination      Protocol Length Info
--
8 0.671075 Keenetic_11:32:a7 Broadcast        ARP              42 Who has 192.168.1.131? Tell 192.168.1.1
40 5.688811 Keenetic_11:32:a7 Broadcast        ARP              42 Who has 192.168.1.110? Tell 192.168.1.1
43 6.712824 Keenetic_11:32:a7 Broadcast        ARP              42 Who has 192.168.1.110? Tell 192.168.1.1
173 30.292349 Keenetic_11:32:a7 Intel_2e:c6:6f ARP              42 Who has 192.168.1.48? Tell 192.168.1.1
174 30.292366 Intel_2e:c6:6f Keenetic_11:32:a7 ARP              42 192.168.1.48 is at dc:21:5c:2e:c6:6f
175 30.299872 Keenetic_11:32:a7 Intel_2e:c6:6f ARP              42 Who has 192.168.1.48? Tell 192.168.1.1
176 30.299879 Intel_2e:c6:6f Keenetic_11:32:a7 ARP              42 192.168.1.48 is at dc:21:5c:2e:c6:6f
194 33.652243 Keenetic_11:32:a7 Broadcast        ARP              42 Who has 192.168.1.147? Tell 192.168.1.1
262 51.647035 Keenetic_11:32:a7 Broadcast        ARP              42 Who has 192.168.1.131? Tell 192.168.1.1

Capture Length: 42 bytes (336 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:arp]
Character encoding: ASCII (0)
[Coloring Rule Name: ARP]
[Coloring Rule String: arp]
Ethernet II, Src: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    ....1. .... = LG bit: locally administered address (this is NOT the factory default)
    ....1. .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
  Source: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream Index: 1]
  Address Resolution Protocol (request)

```

Рис. 3.11: Детали ARP-пакетов

Пропингуем google.com. Тип всех адресов, которые я получил был индивидуальным и глобально администрируемым, а менялись только адреса и порты (рис. [3.12]), (рис. [3.13]), (рис. [3.14])

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
138	24.911355	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1150/32260, ttl=64 (reply in 139)
139	24.944053	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1150/32260, ttl=64 (reply in 146)
145	25.914514	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1151/32516, ttl=64 (reply in 145)
146	25.938103	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1151/32516, ttl=64 (reply in 145)
150	26.917873	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1152/32772, ttl=64 (reply in 151)
151	26.941507	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1152/32772, ttl=64 (reply in 150)
159	27.929106	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1153/33028, ttl=64 (reply in 160)
160	27.952583	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1153/33028, ttl=64 (reply in 159)
194	39.130191	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1154/33284, ttl=64 (reply in 195)
195	39.188201	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1154/33284, ttl=64 (reply in 194)
199	40.145344	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1155/33540, ttl=64 (reply in 200)
200	40.171932	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1155/33540, ttl=64 (reply in 199)
205	41.156468	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1156/33796, ttl=64 (reply in 206)
206	41.180134	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1156/33796, ttl=64 (reply in 205)
209	42.165787	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1157/34052, ttl=64 (reply in 210)
210	42.189340	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1157/34052, ttl=64 (reply in 209)

Capture Length: 74 bytes (592 bits)
 [Frame is marked: False]
 [Frame is ignored: False]
 [Protocols in frame: ethertype:ip:icmp:data]
 Character encoding: ASCII (0)
 [Coloring Rule Name: ICMP]
 [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
 - Ethernet II, Src: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7), Dst: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
 - Destination: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0. = IG bit: Individual address (unicast)
 - Source: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0. = IG bit: Individual address (unicast)
 Type: IPv4 (0x0800)
 [Stream index: 0]

Рис. 3.12: Детали ICMP-пакетов(reply)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
138	24.911355	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1150/32260, ttl=64 (reply in 139)
139	24.944053	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1150/32260, ttl=64 (reply in 146)
145	25.914514	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1151/32516, ttl=64 (reply in 145)
146	25.938103	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1151/32516, ttl=64 (reply in 145)
150	26.917873	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1152/32772, ttl=64 (reply in 151)
151	26.941507	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1152/32772, ttl=64 (reply in 150)
159	27.929106	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1153/33028, ttl=64 (reply in 160)
160	27.952583	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1153/33028, ttl=64 (reply in 159)
194	39.130191	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1154/33284, ttl=64 (reply in 195)
195	39.188201	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1154/33284, ttl=64 (reply in 194)
199	40.145344	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1155/33540, ttl=64 (reply in 200)
200	40.171932	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1155/33540, ttl=64 (reply in 199)
205	41.156468	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1156/33796, ttl=64 (reply in 206)
206	41.180134	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1156/33796, ttl=64 (reply in 205)
209	42.165787	192.168.1.48	142.251.38.110	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1157/34052, ttl=64 (reply in 210)
210	42.189340	142.251.38.110	192.168.1.48	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1157/34052, ttl=64 (reply in 209)

Capture Length: 74 bytes (592 bits)
 [Frame is marked: False]
 [Frame is ignored: False]
 [Protocols in frame: ethertype:ip:icmp:data]
 Character encoding: ASCII (0)
 [Coloring Rule Name: ICMP]
 [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
 - Ethernet II, Src: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f), Dst: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
 - Destination: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0. = IG bit: Individual address (unicast)
 - Source: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0. = IG bit: Individual address (unicast)
 Type: IPv4 (0x0800)

Рис. 3.13: Детали icmp-пакетов(request)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
113	15.443410	Keenetic_11:32:a7	Intel_2e:c6:6f	ARP	42	Who has 192.168.1.48? Tell 192.168.1.1
114	15.443436	Intel_2e:c6:6f	Keenetic_11:32:a7	ARP	42	192.168.1.48 is at dc:21:5c:2e:c6:6f
126	20.325767	Keenetic_11:32:a7	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.147? Tell 192.168.1.1
268	52.564438	Keenetic_11:32:a7	Intel_2e:c6:6f	ARP	42	Who has 192.168.1.48? Tell 192.168.1.1
269	52.564461	Intel_2e:c6:6f	Keenetic_11:32:a7	ARP	42	192.168.1.48 is at dc:21:5c:2e:c6:6f
362	71.310096	Keenetic_11:32:a7	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.147? Tell 192.168.1.1

Frame Number: 362
 Frame Length: 42 bytes (336 bits)
 Capture Length: 42 bytes (336 bits)
 [Frame is marked: False]
 [Frame is ignored: False]
 [Protocols in frame: ethertype:arp]
 Character encoding: ASCII (0)
 [Coloring Rule Name: ARP]
 [Coloring Rule String: arp]
 - Ethernet II, Src: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 - Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 1. = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
 1. = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
 - Source: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
 0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0. = IG bit: Individual address (unicast)
 Type: ARP (0x0806)

Рис. 3.14: Детали ARP-пакетов с google.com

3.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

На сайте info.cern.ch совершаем действия так, чтобы это отобразилось в Wireshark. Важно: делать это надо непосредственно на этом сайте в секции с ответами на вопросы или ссылками на статьи, которые находятся на этом сайте, потому что там есть ссылки на другие сайты, при взаимодействии с которыми в Wireshark мы ничего не увидим. (рис. [3.15]).

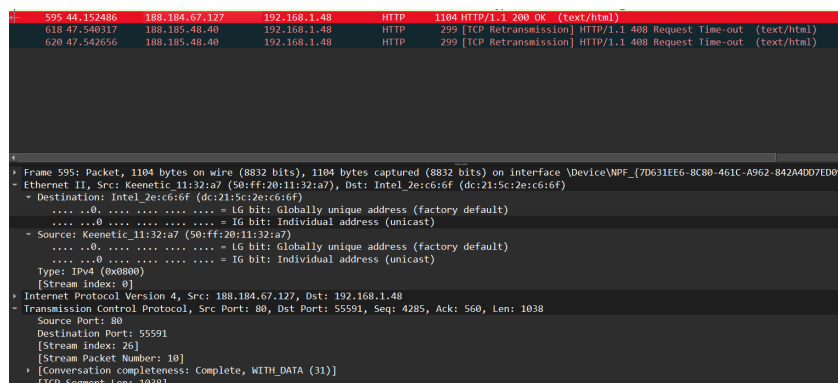


Рис. 3.15: HTTP ответ 200 OK

Здесь мы можем заметить, что адрес сервера 188.185.48.40, а его порт - 59476. Порт источника - 80 (рис. [3.16]). Также мы тут видим флаги FIN, PSN и ACK, что свидетельствует об удачном завершении TCP-соединения с передачей последних данных.

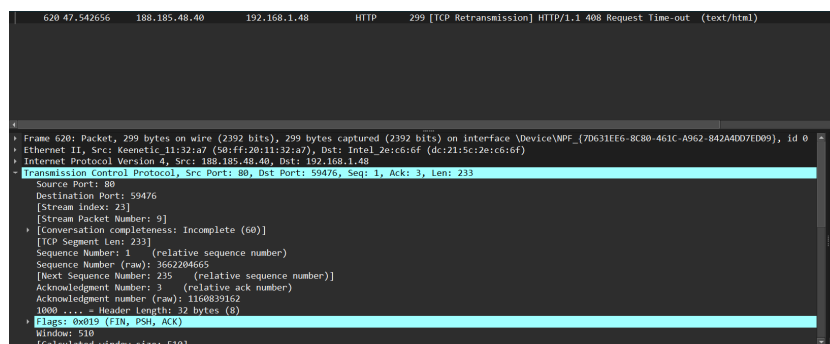


Рис. 3.16: Детали http пакета

Далее займёмся анализом DNS-трафика. Видим dns-запросы от нашего компьютера 192.168.1.48 к DNS-серверу 192.168.1.1 и ответы. Получили мы, кстати, стандартную А-запись (рис. [3.17]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
191	13.684438	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0x8973 A home.web.cern.ch
192	13.723953	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0x8973 A home.web.cern.ch
194	13.825139	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	158	Standard query response 0x8973 A home.web.cern.ch CNAME drupal-apps-shard-1.cern.ch
195	13.851941	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	158	Standard query response 0x8973 A home.web.cern.ch CNAME drupal-apps-shard-1.cern.ch
196	13.851976	192.168.1.48	192.168.1.1	ICMP	186	Destination unreachable (port unreachable)
215	17.757085	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	95	Standard query 0x800b A optimizationguide-pa.googleapis.com
216	17.761259	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	159	Standard query response 0x800b A optimizationguide-pa.googleapis.com A 216.239.340.24
340	24.919578	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	80	Standard query 0x0a4d A astrid.1clickvp.net
341	24.931702	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	112	Standard query response 0x0a4d A astrid.1clickvp.net A 172.67.152.110 A 104.21.15.11
418	29.159791	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0x3483 A alive.github.com
419	29.171235	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	111	Standard query response 0x3483 A alive.github.com CNAME live.github.com A 140.82.121.3
441	31.551779	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	70	Standard query 0xc47 A github.com
442	31.565783	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	86	Standard query response 0xc47 A github.com A 140.82.121.3
661	52.074302	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	83	Standard query 0xf8ce A zws2-1.web.telegram.org
662	52.080526	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	99	Standard query response 0xf8ce A zws2-1.web.telegram.org A 149.154.167.99
691	53.692561	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	74	Standard query 0x4310 A mail.yandex.ru
692	53.692561	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	104	Standard query response 0x4310 A mail.yandex.ru A 172.67.152.110

Frame 191: Packet, 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface \Device\NPF_{70631EE6-8C80-461C-A962-842A40D7ED09}, id 0
 Ethernet II, Src: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f), Dst: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
 Destination: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
 0 = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0 = IG bit: Individual address (unicast)
 Source: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
 0 = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0 = IG bit: Individual address (unicast)
 Type: IPv4 (0x0800)
 [Stream index: 0]
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.48, Dst: 192.168.1.1
 User Datagram Protocol, Src Port: 50236, Dst Port: 53
 Source Port: 50236
 Destination Port: 53
 Length: 42
 Checksum: 0x83bd [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 3]
 [Stream Packet Number: 11]

Рис. 3.17: DNS-запросы и ответы

Перейдем к немного более детальному анализу запроса к home.web.cern.ch (рис. [3.18]). Заметим, что используется UDP-протокол, порт источника и порт назначения. В кадре содержаться записи CNAME и А.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
191	13.684438	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0x8973 A home.web.cern.ch
192	13.723953	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0x8973 A home.web.cern.ch
194	13.825139	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	158	Standard query response 0x8973 A home.web.cern.ch CNAME drupal-apps-shard-1.cern.ch
195	13.851941	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	158	Standard query response 0x8973 A home.web.cern.ch CNAME drupal-apps-shard-1.cern.ch
196	13.851976	192.168.1.48	192.168.1.1	ICMP	186	Destination unreachable (port unreachable)
215	17.757085	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	95	Standard query 0x800b A optimizationguide-pa.googleapis.com
216	17.761259	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	159	Standard query response 0x800b A optimizationguide-pa.googleapis.com A 216.239.340.24
340	24.919578	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	80	Standard query 0x0a4d A astrid.1clickvp.net
341	24.931702	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	112	Standard query response 0x0a4d A astrid.1clickvp.net A 172.67.152.110 A 104.21.15.11
418	29.159791	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	76	Standard query 0x3483 A alive.github.com
419	29.171235	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	111	Standard query response 0x3483 A alive.github.com CNAME live.github.com A 140.82.121.3
441	31.551779	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	70	Standard query 0xc47 A github.com
442	31.565783	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	86	Standard query response 0xc47 A github.com A 140.82.121.3
661	52.074302	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	83	Standard query 0xf8ce A zws2-1.web.telegram.org
662	52.080526	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	99	Standard query response 0xf8ce A zws2-1.web.telegram.org A 149.154.167.99
691	53.692561	192.168.1.48	192.168.1.1	DNS	74	Standard query 0x4310 A mail.yandex.ru
692	53.692561	192.168.1.1	192.168.1.48	DNS	104	Standard query response 0x4310 A mail.yandex.ru A 172.67.152.110

Frame 194: Packet, 158 bytes on wire (1264 bits), 158 bytes captured (1264 bits) on interface \Device\NPF_{70631EE6-8C80-461C-A962-842A40D7ED09}, id 0
 Ethernet II, Src: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7), Dst: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
 Destination: Intel_2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
 0 = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0 = IG bit: Individual address (unicast)
 Source: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
 0 = LG bit: Globally unique address (factory default)
 0 = IG bit: Individual address (unicast)
 Type: IPv4 (0x0800)
 [Stream index: 0]
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.48
 User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 50236
 Source Port: 53
 Destination Port: 50236
 Length: 124
 Checksum: 0xf7e8 [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 3]
 [Stream Packet Number: 11]

Рис. 3.18: Детали dns-запроса

На этих скриншотах (рис. [3.19]) и (рис. [3.20]) ищображены детали пакетов QUIC предназначенных для 443 и 61379 портов.

```

Frame 169: Packet, 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured (600 bits) on interface \Device\NPF_{7D631EF6-8C80-461C-A962-842A4D07ED09}, id 0
  Ethernet II, Src: Intel 2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f), Dst: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
    Destination: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
      .... 0 ..... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... 0 ..... = LG bit: Individual address (unicast)
    Source: Intel 2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
      .... 0 ..... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... 0 ..... = LG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.48, Dst: 35.190.80.1
    Source Port: 61379
    Destination Port: 443
    Length: 41
    Checksum: 0x35d2 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 2]
    [Stream Packet Number: 141]

```

Рис. 3.19: QUIC-пакеты на 443 порт

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
170.7.359049	35.190.80.1	192.168.1.48	QUIC	212	Protected Payload (KPO), DCID=F19aa935862e2289
171.7.369340	192.168.1.48	35.190.80.1	QUIC	79	Protected Payload (KPO), DCID=F19aa935862e2289
172.7.369774	192.168.1.48	35.190.80.1	QUIC	1174	Protected Payload (KPO), DCID=F19aa935862e2289
173.7.393057	35.190.80.1	192.168.1.48	QUIC	69	Protected Payload (KPO)
174.7.429898	192.168.1.48	35.190.80.1	QUIC	74	Protected Payload (KPO), DCID=F19aa935862e2289
175.7.524338	35.190.80.1	192.168.1.48	QUIC	85	Protected Payload (KPO)
176.7.556326	192.168.1.48	35.190.80.1	QUIC	78	Protected Payload (KPO), DCID=F19aa935862e2289
177.7.605584	35.190.80.1	192.168.1.48	QUIC	66	Protected Payload (KPO)
217.17.762100	192.168.1.48	216.239.34.223	QUIC	1292	Initial, DCID=8cdcdb476be801eb, PKN: 1, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, PING, PADDING
218.17.762169	192.168.1.48	216.239.34.223	QUIC	1292	Initial, DCID=8cdcdb476be801eb, PKN: 2, CRYPTO
219.17.762192	192.168.1.48	216.239.34.223	QUIC	1292	Initial, DCID=8cdcdb476be801eb, PKN: 3, PADDING, PING, PADDING, PING, PADDING
222.17.768912	192.168.1.48	216.239.34.223	QUIC	121	0-RTT, DCID=8cdcdb476be801eb
223.17.786837	216.239.34.223	192.168.1.48	QUIC	82	Initial, SCID=ecdcdb476be801eb, PKN: 1, ACK
224.17.786929	216.239.34.223	192.168.1.48	QUIC	82	Initial, SCID=ecdcdb476be801eb, PKN: 2, ACK
225.17.787246	216.239.34.223	192.168.1.48	QUIC	1292	Initial, SCID=ecdcdb476be801eb, PKN: 3, ACK, PADDING

```

Frame 170: Packet, 217 bytes on wire (1736 bits), 217 bytes captured (1736 bits) on interface \Device\NPF_{7D631EF6-8C80-461C-A962-842A4D07ED09}, id 0
  Ethernet II, Src: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7), Dst: Intel 2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
    Destination: Intel 2e:c6:6f (dc:21:5c:2e:c6:6f)
      .... 0 ..... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... 0 ..... = LG bit: Individual address (unicast)
    Source: Keenetic_11:32:a7 (50:ff:20:11:32:a7)
      .... 0 ..... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... 0 ..... = LG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
  Internet Protocol Version 4, Src: 35.190.80.1, Dst: 192.168.1.48
    User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 61379
    Source Port: 443
    Destination Port: 61379
    Length: 183
    Checksum: 0xe492 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 2]
    [Stream Packet Number: 151]

```

Рис. 3.20: QUIC-пакеты на 61379 порт

3.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Проанализируем трёхступенчатое рукопожатие TCP (рис. [3.21]). Здесь мы видим отсутствие таких начальных пакетов, как SYN и SYN-ACK, но видим пакеты с флагами ACK, RST и FIN. Также видим ретрансмисии.


```

3 0.257161 149.154.167.99 192.168.1.48 TCP 66 443 → 46400 [ACK] Seq=1 Ack=184 Win=1416 Len=0 TSval=2478212717 TSecr=1786
4 0.262667 149.154.167.99 192.168.1.48 TLSv1.2 728 Application Data

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 46400, Seq: 1, Ack: 184, Len: 0
Source Port: 443
Destination Port: 46400
[Stream index: 0]
[Stream Packet Number: 2]
[Conversation completeness: Incomplete (12)]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 1704376499
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 184 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 2041723363
1800 .... = Header Length: 32 bytes (0)
- Flags: 0x010 (ACK)
000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
....0... = Congestion Window Reduced: Not set
....0... = ECN-Echo: Not set
....0... = Urgent: Not set
....1... = Acknowledgment: Set
....0... = Push: Not set
....0... = Reset: Not set
....0... = Syn: Not set
....0... = Fin: Not set
[TCP Flags: .....A....]
Window: 1416
[Calculated window size: 1416]
[Window size scaling factor: -1 (unknown)]
Checksum: 0x1a05 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps

```

Рис. 3.21: Анализ трёхступенчатого рукопожатия

Однако даже при отсутствии некоторых пакетов, мы можем построить график потока, на котором мы видим обмены пакетами с подтверждениями (АСК), а также задержки и повторные передачи (рис. [3.22]).

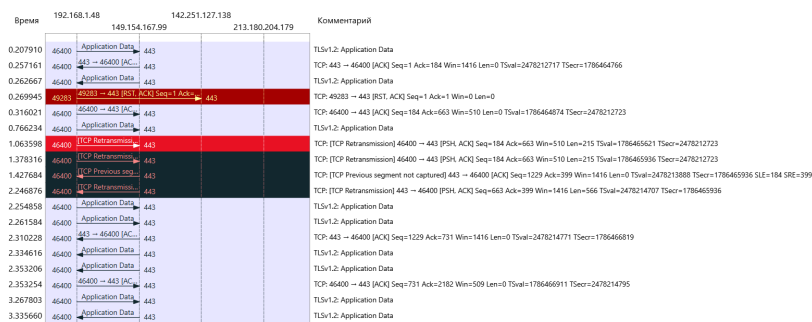


Рис. 3.22: График потока TCP

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были изучены посредством Wireshark кадры Ethernet, получены практические навыки по анализу PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Список литературы

Сетевые технологии